

Esercitazione 3: Demodulazione di Segnali FM

EDOARDO NORI – 0001123033

A) Demodulazione di frequenza

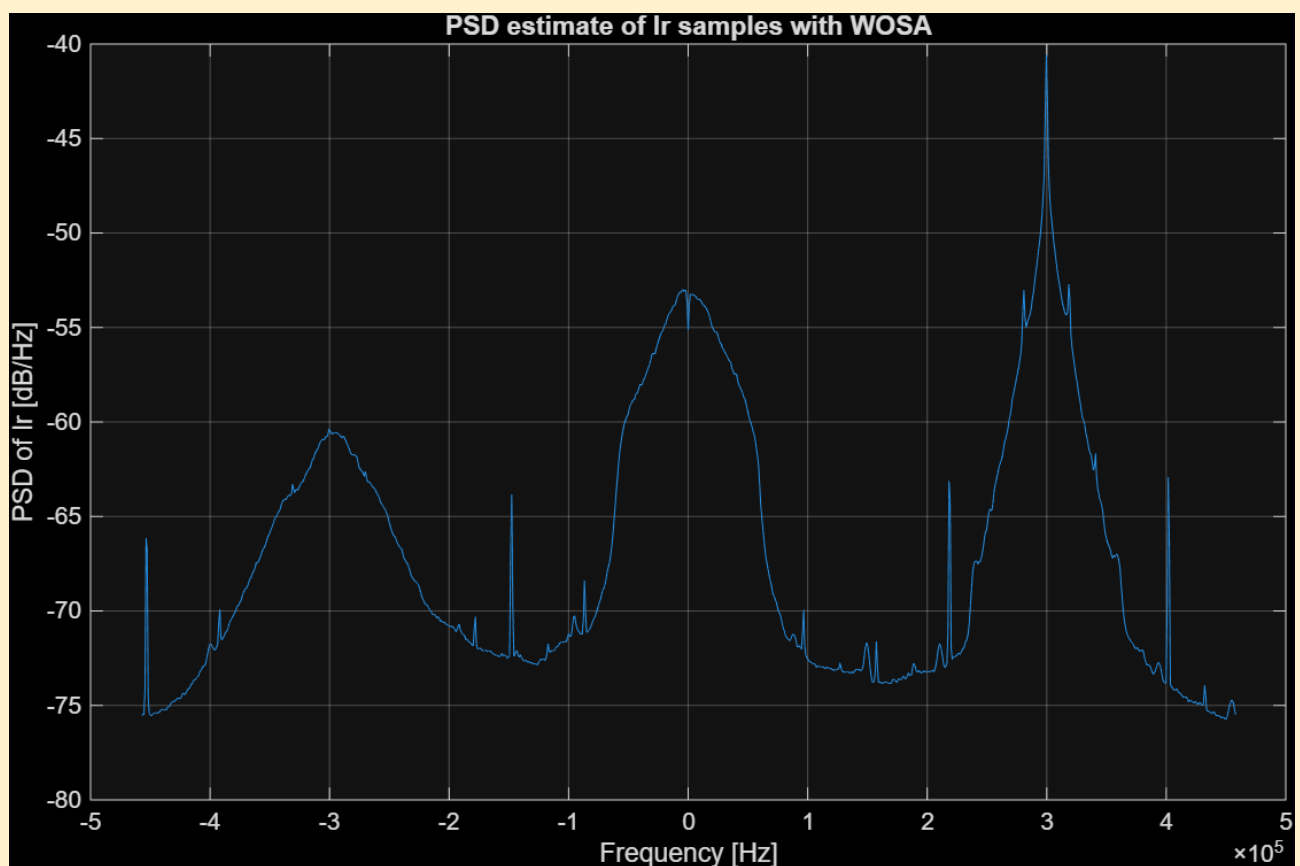
Scaricare il file `samplesIQX.mat` dove **X è l'ultimo numero di matricola**.

Aprire il file `IncompletoDemodFMoffline.m` e completare lo script aggiungendo i seguenti blocchi (i dettagli dal punto 1 in poi):

- filtraggio per selezionare lo spettro dell'emittente selezionata;
- spettro dopo il filtraggio;
- demodulazione FM;
- spettro dopo la demodulazione;
- filtraggio dopo la demodulazione;
- spettro dopo demodulazione e filtraggio;
- ascolto del segnale demodulato.

1) Graficare lo spettro (in dB/Hz) dell'involuppo complesso del segnale, $i(nT)$, contenuto nel vettore `Ir`, con metodo WOSA. A tal fine si consiglia: finestra di Hann, numero di punti della FFT pari a 1024, opzione 'centered'.

Incollare qui sotto lo spettro stimato.



Incollare qui sotto la riga di codice per la stima dello spettro. <code>[Gi, freq] = pwelch(Ir, hanning(NFFT),[], NFFT, fs, "centered");</code>	
Confrontare approssimativamente la banda del segnale ricevuto con quella prevista dalla formula di Carson (banda circa pari a 180 kHz). Il risultato ottenuto è coerente con la teoria	

2) Aggiungere la parte di codice mancante per filtrare l'emittente desiderata. Si progetti a tal fine un filtro FIR passa-basso che soddisfi la seguente maschera $R_p=1\text{ dB}$, $A_s=30\text{ dB}$, $f_p=90\text{ kHz}$, $f_a=110\text{ kHz}$ (*200 kHz di canalizzazione minima a cui sottrarre i 180 kHz di larghezza di banda producono una regione di roll-off di 20 kHz*).

```

Incollare qui il codice relativo al progetto del filtro e al filtraggio
dell'involuppo complesso (font Courier size 8)
Rp = 1; % dB
As = 30; % dB
fp = 90e3;
fa = 110e3;
f = [fp fa];
a = [1 0];

% calcolo di delta1 e delta2
dev = [(10^(Rp/20)-1)/(10^(Rp/20)+1) 10^(-As/20)];
% sintesi con parks-mcclellan
[n,fo,ao,w] = firpmord(f,a,dev,fs);
b = firpm(n,fo,ao,w);

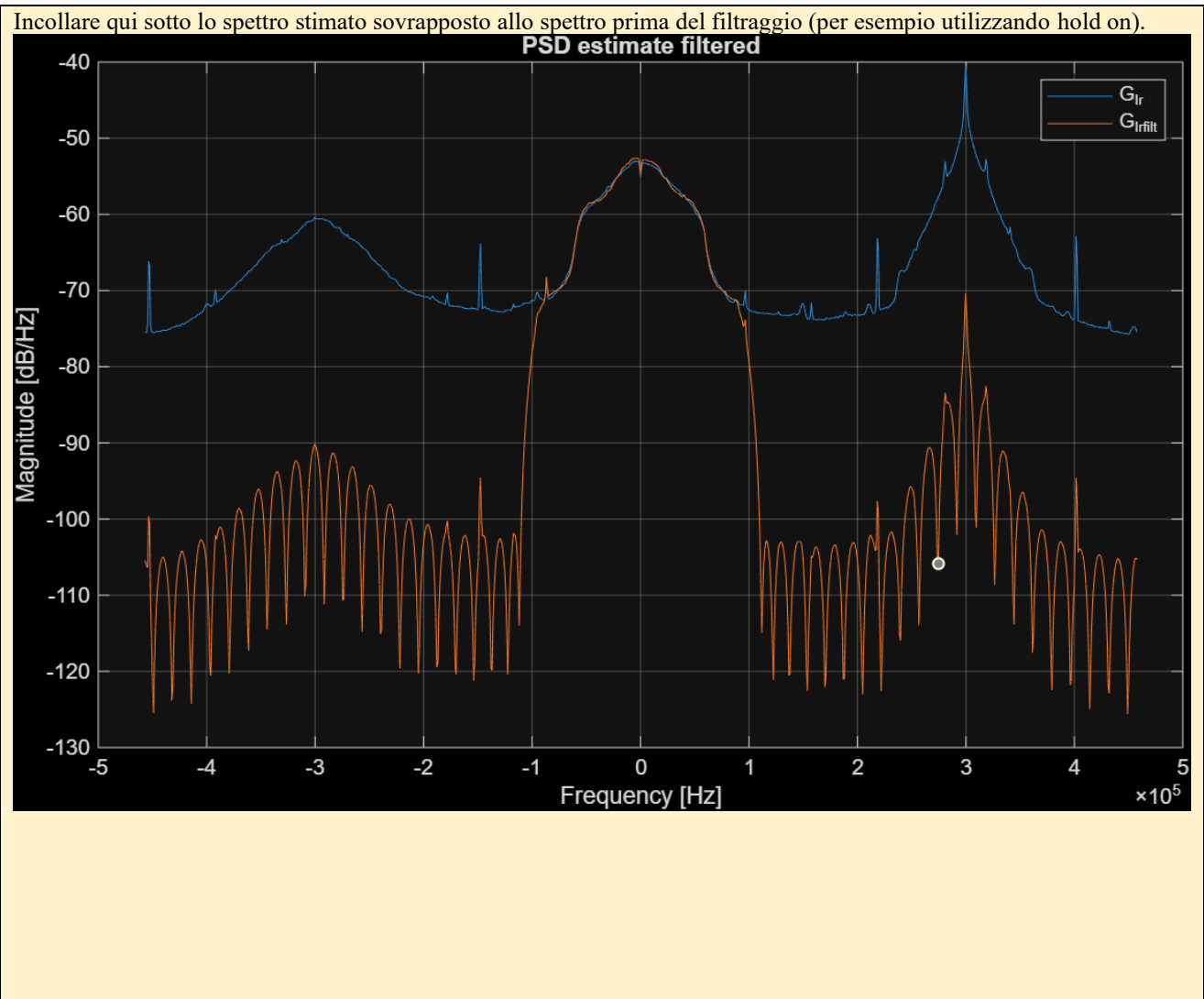
% Verifica della maschera del filtro
[LPF, freq] = freqz(b,a,512,fs);
figure;
subplot(2,1,1);
plot(freq, 20*log10(abs(LPF)));
xlabel("Frequency [Hz]");
ylabel("Magnitude [dB]");
title("Frequency response of LPF")
subplot(2,1,2);
plot(freq, unwrap(angle(LPF)));
xlabel("Frequency [Hz]");
ylabel("Phase [rad]");

Ir_filt = filter(b,1,Ir);
[Gi_filt, freq] = pwelch(Ir_filt,hanning(NFFT), [], NFFT, fs, "centered");

```



3) Graficare lo spettro (in dB/Hz) dell'involucro complesso filtrato al punto precedente, con metodo WOSA. A tal fine si consiglia: finestra di Hann, numero di punti della FFT pari a 1024, opzione 'centered'.



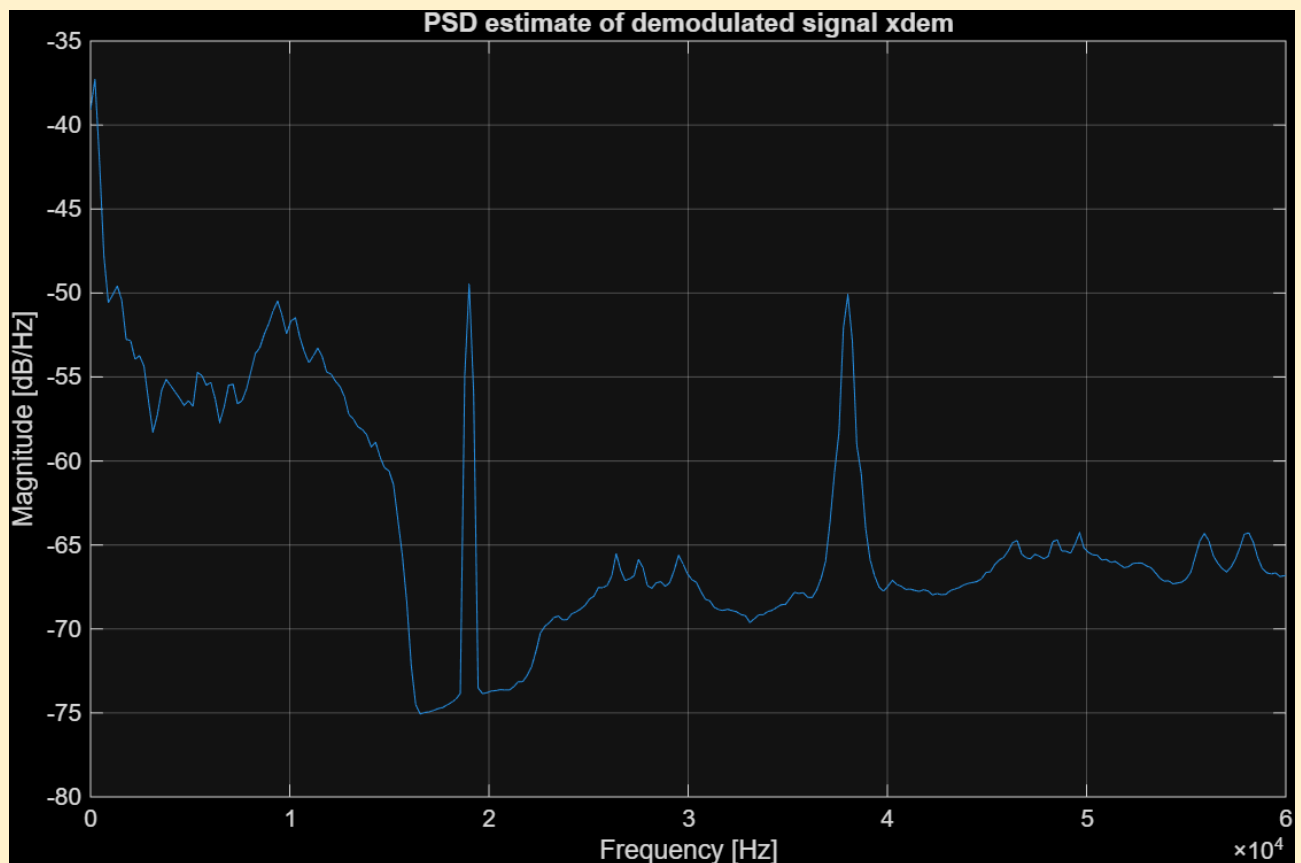
4) Aggiungere la demodulazione FM. Il segnale demodulato sarà contenuto in un vettore xdem.

Incollare qui il codice per la demodulazione di frequenza. (font Courier size 8)

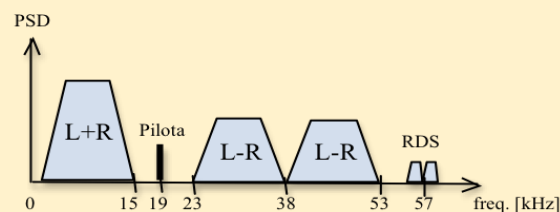
```
kf = 1;  
T = 1/fs;  
xdem = angle(Ir_filt(2:end,1).*(conj(Ir_filt(1:end-1,1)))) / (2*pi*kf*T);
```

5) Graficare lo spettro (in dB/Hz) del segnale demodulato xdem. A tal fine si consiglia: finestra di Hann, numero di punti della FFT pari a **4096, senza opzione 'centered'**.

Incollare qui sotto lo spettro stimato facendo uno zoom (anche a mano) nell'intervallo [0 - 60 kHz].



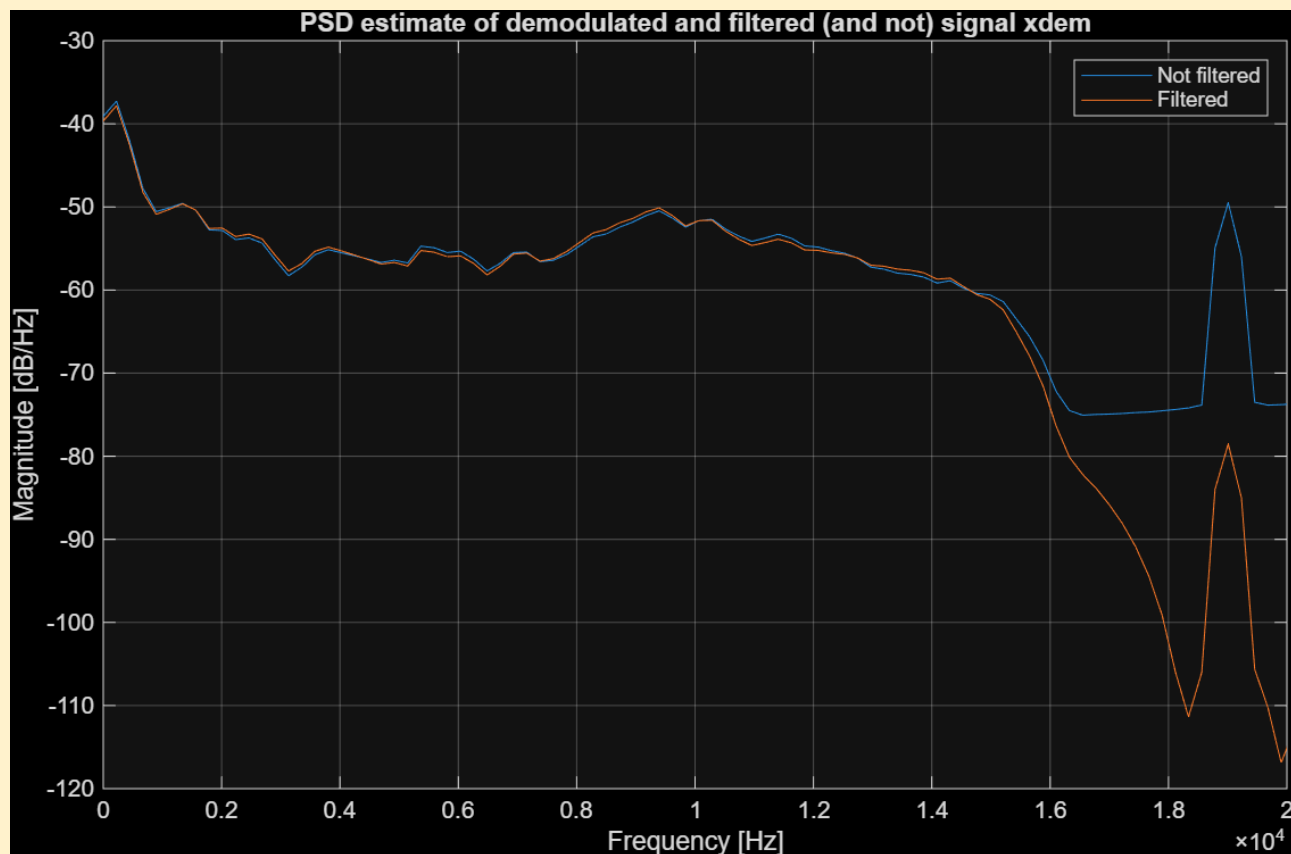
Si riconosce il multiplex FM?
Sì, la struttura è ben riconoscibile.



6) Filtrare il segnale L+R (equivalente mono). Si progetti a tal fine un filtro FIR passa basso che soddisfi la seguente maschera $R_p=1\text{dB}$, $A_s=30\text{ dB}$, $f_p=15\text{ kHz}$, $f_a=18\text{ kHz}$ (la prima componente non desiderata è il tono pilota a 19 kHz).

7) Graficare lo spettro (in dB/Hz) del segnale demodulato e filtrato. A tal fine si consiglia: finestra di Hann, numero di punti della FFT pari a 4096, senza opzione 'centered'.

Incollare qui sotto lo spettro stimato sovrapposto allo spettro prima del filtraggio (utilizzare hold on).



8) Ascoltare il file demodulatoX.wav prodotto.

9) Rinominare il file IncompletoDemodFMoffline.m in DemodFMoffline_cognome_nome.m che andrà caricato su Virtuale insieme a questa relazione ed insieme al file demodulatoX.wav.

B) Acquisizione dei campioni con RTL-SDR

1) Avviare Matlab

2) Inserire lo stick RTL-SDR (se necessario attendere l'installazione del driver, qualche minuto!)

3) In Matlab, digitare `sdrinfo`, se appaiono le seguenti informazioni il dispositivo è pronto:

```
RadioName:      'Generic RTL2832U OEM'
RadioAddress:   '0'
RadioIsOpen:    0
TunerName:      'R820T'
Manufacturer:   'Realtek'
```

```
Product:          'RTL2841UHIDIR'  
GainValues:       [29x1 double]  
RTLCrystalFrequency: 28800000  
TunerCrystalFrequency: 28800000  
SamplingMode:     'Quadrature'  
OffsetTuning:     'Disabled'
```

4) Scaricare da virtuale il file:

```
CaptureSave_IQ_samples.m
```

5) Selezionare la cartella contenente i file da Matlab (*finestra Current Folder*)

6) Aprire lo script `CaptureSave_IQ_samples.m`

7) Scegliere una frequenza su cui sintonizzare l'RTL-SDR (emittente preferita o 92.8 MHz, 96.4 MHz, 99.4 MHz, 106.2 MHz ...)

8) Lanciare (*run*) lo script e attendere la cattura dei campioni (un minuto). I campioni saranno salvati nel file `samplesIQcatturati.mat`

9) Lanciare lo script del punto A con i campioni appena catturati. Ascoltare l'audio salvato per valutare la corretta demodulazione.

C) Acquisizione dei campioni in tempo reale con RTL-SDR

1) Avviare **Matlab**

2) Inserire lo stick RTL-SDR (*se necessario attendere l'installazione del driver, qualche minuto!*)

3) In Matlab, digitare **sdrinfo**, se appaiono le seguenti informazioni **il dispositivo è pronto**:

```
RadioName:        'Generic RTL2832U OEM'  
RadioAddress:     '0'  
RadioIsOpen:      0  
TunerName:        'R820T'  
Manufacturer:     'Realtek'  
Product:          'RTL2841UHIDIR'  
GainValues:       [29x1 double]  
RTLCrystalFrequency: 28800000  
TunerCrystalFrequency: 28800000  
SamplingMode:     'Quadrature'  
OffsetTuning:     'Disabled'
```

4) Scaricare da virtuale il file:

```
FM_RealTime_Incompleto.m
```

5) Selezionare la cartella contenente i file da Matlab (*finestra Current Folder*)

6) Scegliere una frequenza su cui sintonizzare l'RTL-SDR (emittente preferita o 92.8 MHz, 96.4 MHz, 99.4 MHz, 106.2 MHz ...)

7) Completare il file `FM_RealTime_Incompleto.m` con le parti relative alla demodulazione FM (in particolare la demodulazione FM e il filtraggio della componente mono) e rinominare il file come `FM_RealTime.m`

9) Lanciare lo script e ascoltare l'audio salvato per valutare la corretta demodulazione. Verificare cosa succede al variare del valore della variabile `sim_buffer`.

Istruzioni:

1. Grafici e risultati prodotti devono recare sempre le relative unità di misura (ms, Hz).
2. Fare le opportune sostituzioni nelle parti evidenziate in verde prima della consegna.
3. Rinominare questo file sostituendo nome e cognome.
4. Caricare su Virtuale:
 - questa relazione compilata in ogni sua parte in **FORMATO PDF**
 - tutto il codice sviluppato (script, funzioni) e i file generati (.zip o .rar)
 - il file demodulato x .wav (x ultima cifra del numero di matricola)

Attenzione: non usare **MAI** la funzione “screenshot” del vostro SO. Salvare **SEMPRE** l’immagine con il comando `print()` posizionato dopo il `plot()` con una risoluzione di almeno 300dpi (uno qualunque di questi formati va bene):

```
print(gcf, 'nomefile.png', '-dpng', '-r300');  
print(gcf, 'nomefile.jpg', '-djpeg', '-r300');  
print(gcf, 'nomefile.pdf', '-dpdf', '-r300');
```

oppure, ancora meglio, in formato vettoriale come l’Encapsulated PostScript (EPS):

```
print(gcf, 'nomefile.eps', '-deps');
```

Good practice

Comment your code; describe each module with the following information:

- Name and purpose of the Module
- Description of the Module (in brief)
- Example of usage: input and output
- Author, date and version

Example in Matlab:

```
function [mymod] = mymodexp(b,e,n)  
  
    % mymodexp(b,e,n) gives b^e mod n, where b, e, n are integers  
    %  
    % iterative implementation based on the property  
    % (a (a^m mod n)) mod n = a^(m+1) mod n to avoid numerical overflow  
    %  
    % example of usage: mymodexp(137,56,14731) gives as output 6849  
    %  
    % Andrea Giorgetti, Oct. 5, 2020, version 1.2 %
```
